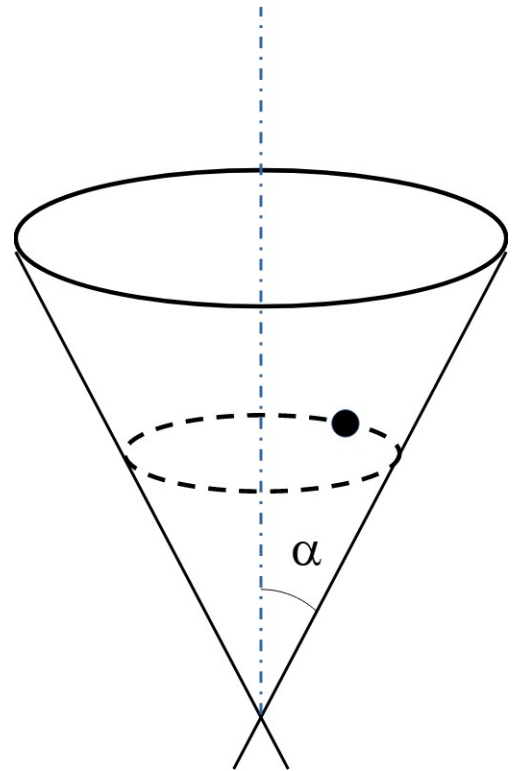


Corrigé commenté du DS2 du 2 décembre 2022

- Mécanique
- Archimède
- Chimie acide base et conductimétrie
- Les notes obtenue par partie sont données à la fin du corrigé.

Rêve de cycliste

On fait rouler une bille de masse m sur un cône d'angle α d'axe vertical (voir figure – on précise que l'angle d'un cône est le demi-angle au sommet). La bille a une trajectoire horizontale et décrit donc un cercle de diamètre D (en pointillé sur la figure) grand devant le rayon de la bille.



1. Faire un bilan des forces s'exerçant sur la bille si l'on néglige les frottements de la bille sur la paroi.
2. Écrire le PFD en coordonnées polaires.
3. En déduire que la bille tourne à vitesse constante.
4. Projeter le PFD sur un axe vertical et en déduire une expression de la réaction de la paroi du cône.
5. Projeter le PFD sur un axe horizontal et en déduire que $\tan \alpha = \frac{2g}{D\dot{\theta}^2}$.
6. Un cycliste rêve de faire du vélo sur une paroi verticale à l'intérieur d'un cylindre. Peut-il réaliser son rêve ?
7. Et si le cylindre est un cône d'angle 5° , ce qui est presque vertical, le rêve peut-il devenir réalité ? Discuter des divers paramètres à prendre en compte.

Rêve de cycliste

1. Bilan des forces : le poids P de la bille et la réaction du cône R , perpendiculaire à la paroi car il n'y a pas de frottement.

Tout le monde trouve les forces, mais il faut les définir, pas se contenter de dire P et R .

2. PFD : $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ soit $\vec{P} + \vec{R} = m\left(\frac{D}{2}\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - \frac{D}{2}\dot{\theta}^2\vec{u}_r\right)$.

Le problème majeur n'est pas de trouver les expressions, mais de n'avoir pas défini les vecteur $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$. Si ces vecteurs ne sont pas bien définis, les projections des forces (qui, elles, sont bien définies) sont fausses. Il faut prendre O au centre de la trajectoire (et non au sommet du cône) ou alors il faut gérer proprement les coordonnées cylindriques.

Une erreur a été de confondre l'angle θ des coordonnées polaires et l'angle α du cône.

3. Comme aucune des forces n'a une composante suivant $\vec{u}_\theta$, c'est que $\ddot{\theta}$ est nulle et donc que $\dot{\theta}$ est constant : la bille tourne donc à vitesse constante.

Pratiquement jamais trouvée. La vitesse a été posée comme constante alors que l'objet de cette question est de le démontrer.

4. Suivant un axe vertical ($\vec{u}_z$), on a $mg - R \sin \alpha = 0$ d'où $R = \frac{mg}{\sin \alpha}$.

Largement mal répondu à cause d'une absence de définition propre des vecteurs de la base locale polaire.

5. Suivant un axe horizontal, on a $-R \cos \alpha = \frac{-mD\dot{\theta}^2}{2}$. On remplace R par sa valeur trouvée à la question précédente : $\frac{mg \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{mD\dot{\theta}^2}{2}$ d'où $\tan \alpha = \frac{2g}{D\dot{\theta}^2}$.

Idem

6. Un cylindre est un cône d'angle $\alpha = 0^\circ$. Soit $\tan \alpha = \infty$. Il faut donc une vitesse infinie ce qui n'est pas possible.

De nombreuses réponses faisant appel à l'intuition au lieu d'utiliser la formule donnée dans la question 5.

7. Pour un angle de 5° , on a $\tan \alpha = 0,0875$. Il faut donc que le produit $D\dot{\theta}^2 = 228$ soit, pour un diamètre de 10 m par exemple, une vitesse donnée par $v^2 = D^2\dot{\theta}^2 = 2280$ d'où $v = 45,8 \text{ m/s}$ soit 172 km/h . C'est rapide pour un cycliste !

idem

Rêve d'enfant

Un enfant rêve de s'envoler avec des ballons gonflés à l'hélium. L'enfant plus les ballons dégonflés pèsent 20 kg, le volume d'un ballon gonflé est 10 L, on précise que 25 L d'hélium ont une masse de 4 g alors que 25 L d'air ont une masse de 29 g. L'enfant peut-il réaliser son rêve ?

Rêve d'enfant

Pour que l'enfant s'envole, il faut une poussée d'Archimède égale à 200 N plus le poids de l'hélium ;

La masse d'hélium d'un ballon de 10 L est $m_{He} = \frac{10 \times 4}{25} = 1,6 \text{ g}$ soit 0,0016 kg/

s'il y a N ballons, l'hélium a la masse $m' = 0,0016 N$. La poussée d'Archimède est égale au poids d'air déplacé soit $m'' = \frac{10 \times 29 \times N}{25} = 11,6 N$ (en g). On peut donc écrire

$(m + m')g = m''g$ d'où $(20 + 0,0016 N) = 0,01 N$. On en tire le nombre de ballons

$0,01 N = 20$ d'où le nombre de ballon $N = \frac{20}{0,01} = 2000$. Il faut 2000 ballons, c'est beaucoup, mais pour un rêve d'enfant on peut se l'offrir.

Largement mal traité.

Parfois la force d'Archimède n'est même pas mentionnée.

L'erreur la plus fréquente a été de dire qu'il fallait la même masse d'hélium que la masse de l'enfant (sans justification).

Parfois la masse de l'hélium n'a pas été prise en compte.

On peut lire de temps en temps que l'hélium est moins lourd que l'air (non, il est moins dense).

Rêver de nuages

Un gros nuage contient un million de litres d'eau de pluie. A cause d'impuretés de l'atmosphère, cette pluie est faiblement acide, $\text{pH} = 5,0$.

1. Si l'acidité du nuage est due à un acide fort, quelle est la concentration de cet acide ?
2. Si cet acide a une masse molaire de $36,5 \text{ g/mol}$, quelle masse d'acide ce nuage contient-il ?
3. Si l'acidité du nuage est due à CO_2 , qui est un acide faible de $\text{pK}_A = 6,0$, quelle est la concentration de cet acide ? (Note : on n'a pas besoin de comprendre pourquoi CO_2 est un acide pour répondre à cette question, mais pour information, CO_2 réagit avec l'eau pour donner H_2CO_3 qui peut libérer H^+ et qui donc est un acide).
4. Si la masse molaire de l'acide faible est 44 g/mol , quelle masse de cet acide le nuage contient-il ?
5. Les plus petites voitures émettent 100 g de CO_2 au km. Combien de km un tel véhicule doit-il parcourir pour « polluer » un gros nuage ?
6. On récupère $1,0 \text{ L}$ d'eau de pluie (d'un autre nuage) dont le pH est $4,0$, dû à la présence d'un acide fort tel que $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$. On titre cet acide par de la soude (base forte, $\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) $C_B = 0,010 \text{ mol/L}$ et on suit le titrage par conductimétrie. Quel volume équivalent attend-on ?
7. Prévoir l'allure de la courbe de titrage à l'aide d'un raisonnement qualitatif.
8. Retrouver l'expression de la courbe de titrage conductimétrique après l'équivalence en fonction des conductivités molaires ioniques et des concentrations C_A et C_B de l'acide et de la base respectivement.
9. Discuter de la forme de cette partie de la courbe de titrage.

Rêver de nuages

Largement bien traité par presque tout le monde

1. Pour avoir un $\text{pH} = 5$ avec un acide fort, il faut qu'il ait la concentration $\text{pH} = -\log C$ soit $C = 10^{-5} \text{ mol/L}$.
2. La masse d'acide dans ce nuage est : $n = \frac{m}{M} = C V$ soit $m = M C V$.

$$\text{Application numérique : } m = 36,5 \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right) \times 10^{-5} \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right) \times 10^6 (\text{L}) = 365 \text{ g}.$$

Il ne faut pas grand-chose pour polluer un gros nuage.

Erreurs occasionnelles pour obtenir $m = M C V$.

3. Pour avoir un $\text{pH} = 5$ avec un acide faible de $\text{pK}_A = 6$, il faut une concentration donnée par $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_A - \log C)$ soit $5 = \frac{1}{2}(6 - \log C)$ d'où $\log C = 6 - 10$ soit $C = 10^{-4} \text{ mol/L}$.

Il faut donc une concentration supérieure à celle de l'acide fort, ce qui était attendu.

Erreurs occasionnelles de calcul (niveau collège)

4. Comme précédemment, $m = M C V = 44 \left(\frac{g}{mol} \right) \times 10^{-4} \left(\frac{mol}{L} \right) \times 10^6 (L) = 4400 g$.
5. La petite voiture n'a qu'à faire 44 km, ce qui est peu.
6. L'équivalence est obtenue pour $C_A V_A = C_B V_{eq}$ soit $V_{eq} = \frac{C_A V_A}{C_B} = \frac{10^{-4} \times 1000}{10^{-2}} = 10 mL$.

Pratiquement 100 % de bonnes réponses

7. Les ions en solution sont

.	H_3O^+	HO^-	Cl^-	et	Na^+
Avant l'éq	diminue	= 0	constant		augmente
Après l'éq	= 0	augmente	constant		augmente

La courbe de titrage diminue avant l'équivalence et augmente après.

Largement bien répondu

8. On part de la loi de Kohlrausch $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$

$$\sigma = \frac{\lambda_{Na} C_B V}{V_a + V} + \frac{\lambda_{Cl} C_A V_A}{V_a + V} + \frac{\lambda_{OH} (C_B V - C_A V_A)}{V_a + V}$$
, qu'on peut écrire

$$\sigma = \frac{(\lambda_{Na} C_B + \lambda_{OH} C_B) V + \lambda_{Cl} C_A V_A}{V_a + V}$$

Beaucoup de bonnes réponses

9. Cette écriture fait apparaître que la conductivité est de la forme

$$\sigma = \frac{\alpha V + \beta}{V_a + V} \text{ avec } \alpha = \lambda_{Na} C_B + \lambda_{OH} C_B \text{ et } \beta = \lambda_{Cl} C_A V_A.$$

Comme $V_A \gg V$, on peut écrire également $\sigma \approx \frac{\alpha V + \beta}{V_a}$ ce qui montre que c'est une droite

(et non une hyperbole).

Peu de bonnes réponses : on a l'impression que le calcul précédent a été appris par cœur mais pas bien compris. C'est déjà ça !

DS partie 1	DS partie 2	DS partie 3	
cycliste	enfant	nuage	note sur 20
Sur 28	Sur 16	Sur 36	
8	11	11	8,7
4	4	29	9,5
12	1	19	8,7
7	0	16	6,3
6	2	15	6,8
15	8	31	14,7
22	10	19	14,4
7	8	12	7,4
10	16	23	13,3
21	14	32	18,2

22	12	23	15,8
7	10	20	9,7
3	6	17	7,4
4	0	28	8,3
5	1	24	8,4
4	1	24	7,1
0	1	25	7,1
4	4	2	3,6
8	12	21	11,3
14	4	28	12,7
24	6	28	16,1
9	0	24	9,3
6	8	22	9,9
6	6	27	10,6
9	1	34	11,9
6	0	4	3,2
1	1	32	9,1
15	12	31	15,4
5	0	28	9
22	4	25	14,3
11	0	27	10,1
9	2	30	11,2
9	0	28	9,7
6	2	22	7,4
17	12	19	13,4
8	6	25	10
14	4	21	11
18	2	29	12,6
6	0	25	8,6
18	12	23	14,2
12	4	24	10,6
Moyenne	Par partie		Moyenne générale
3	1,3	5,4	10,4
Sur 7	Sur 4	Sur 8	